Datum:	**Lernfeld 7** Waren annehmen, lagern und pflegen	
Name:	**Modul 14 – Gemischtes Training · Lösungen**	

Modul 14: Gemischtes Training, Lagerkennzahlen-Trainer und Escape Room

2 Doppelstunden (DS 28–29) · 7 Punkte im Punktekonto · Lehrbuch S. 56–93 · Arbeitsheft S. 44–81

Das kann ich danach

- ☐ bei einer gemischten Aufgabe am Signalwort erkennen, welches Thema gefragt ist.
- ☐ die sechs Rechenarten von LF 7 sicher und in Prüfungszeit lösen (Ø Lagerbestand, Umschlag, Lagerdauer, Meldebestand, Bestellmenge, Inventurdifferenz).
- ☐ MC-Aufgaben mit 5 Antworten und Zuordnungen mit Kennziffern im IHK-Format bearbeiten.
- ☐ meine typischen Fehler benennen und gezielt üben.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen oder aus LF 6, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Inventurdifferenz: Soll 55, Ist 50 – wie viel und wie heißt das? *(Modul 13)*

−5 Stück, Fehlbestand

1.2 Bis wann muss ein versteckter Mangel beim zweiseitigen Handelskauf gerügt werden? *(Modul 3–4)*

unverzüglich nach der Entdeckung (§ 377 HGB)

1.3 Nenne drei Grundsätze der sachgerechten Lagerung. *(Modul 6–7)*

z. B. schwere Ware unten, fifo, Lebensmittel getrennt von Reinigungsmitteln, Rettungswege frei

1.4 Wer erlässt die Unfallverhütungsvorschriften? *(Pool · LF 1/WiSo)*

die zuständige Berufsgenossenschaft

1.5 Wie lange beträgt die gesetzliche Gewährleistung beim Kauf neuer Ware durch einen Verbraucher? *(Pool · LF 10)*

2 Jahre ab Übergabe

Zum Nachlesen: Alles auf einen Blick – Signalwörter und Formeln

Wortspeicher
das Signalwort · die Kennziffer · die Mehrfachauswahl (MC) · die Zuordnung · das Ergebniskästchen · runden · die Nachkommastelle · die Einheit · der Fehlertyp · die Werkzeugkarte

1. Welches Thema ist gefragt? – Signalwörter

Signalwort in der Aufgabe	Thema / Antwort	Modul
„in Anwesenheit des Fahrers“, „Frachtführer“	äußere Prüfung: Anschrift, Anzahl der Packstücke, äußere Schäden; Schäden auf dem Frachtbrief	1–2
„Lieferschein“, „Bestellung“, „Rechnung“	Abgleich der Papiere; Zahlendreher, Erfassungsfehler im WWS	2–3
„beide Kaufleute“, „versteckter Mangel“	§ 377 HGB: unverzüglich prüfen und rügen – anders als beim Verbrauchsgüterkauf (LF 10)	3–4
„zu spät“, „Liefertermin“, „Fixkauf“	Lieferungsverzug: Mahnung, Nachfrist, Rechte	5
„fifo“, „Kühlkette“, „Rettungsweg“, „schwere Ware“	Lagergrundsätze, Warenpflege, Arbeitssicherheit	6–8
„Lieferzeit“, „Tagesabsatz“, „Mindestbestand“	Meldebestand / Bestellmenge berechnen	9
„Anfangsbestand“, „Quartale“, „alle Werte“	Ø Lagerbestand: alle Werte addieren, durch die Anzahl teilen	10
„Absatz“, „Wareneinsatz“, „Tage“	Umschlagshäufigkeit, Lagerdauer (360 Tage)	11
„schleppend“, „Lagerkosten“, „Branche“	Richtung prüfen: Lagerdauer ↑ → Kosten ↑; Umschlag ↑ → Kosten ↓	12
„Soll“, „Ist“, „gezählt“, „Inventur“	Inventurdifferenz = Ist − Soll; Verfahren; Ursachen	13

2. Die Formeln (wie auf der Werkzeugkarte – in der Klausur ohne Hilfsmittel!)

Meldebestand = (Tagesabsatz × Lieferzeit) + Mindestbestand
Bestellmenge = Höchstbestand − Mindestbestand
Ø Lagerbestand = Summe der Bestände : Anzahl der Bestände
Umschlagshäufigkeit = Absatz : Ø Lagerbestand (bzw. Wareneinsatz : Ø Lagerbestand)
Ø Lagerdauer = 360 : Umschlagshäufigkeit
Inventurdifferenz = Istbestand − Sollbestand; in % = Differenz × 100 : Sollwert

3. So holst du in der Prüfung die Punkte

- **MC mit 5 Antworten:** erst die Frage unterstreichen, dann jede Antwort mit „stimmt / stimmt nicht“ prüfen. Achte auf die **Richtung** (steigt/sinkt) und auf Wörter wie „immer“, „nie“, „automatisch“.
- **Zuordnung:** Kennziffern eintragen; jede Kennziffer kann auch mehrfach oder gar nicht vorkommen – lies die Aufgabe genau.
- **Rechnen:** Nur das Ergebnis im Kästchen zählt. Einheit und Rundung (z. B. „auf ganze Tage aufrunden“) beachten. Erst am Schluss runden.

Merke: Die Klausur ist **ohne Hilfsmittel**: Die Werkzeugkarte ist eine Lernhilfe. Präge dir die sechs Formeln bis zur Klausur ein – der Trainer hilft dabei.

Alltagssprache und Prüfungssprache

So sage ich es im Lager (Alltagssprache)	So schreibe ich es in der Prüfung (Prüfungssprache)
„Der LKW-Fahrer muss nicht warten, bis ich alles ausgepackt habe.“	In Anwesenheit des Frachtführers werden nur Anschrift, Anzahl der Packstücke und äußere Schäden geprüft.
„Ich muss sofort beim Lieferer anrufen.“	Der Mangel ist unverzüglich zu rügen (§ 377 HGB).
„Die Schuhe liegen zu lange.“	Die Lagerdauer ist hoch; dadurch steigen die Lagerkosten.
„Es fehlen fünf Stück.“	Es besteht ein Fehlbestand von 5 Stück (Inventurdifferenz −5).

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Eine Prüfungsaufgabe entschlüsseln

Prüfungsaufgabe: „Die Lagerdatei weist für den Bluetooth-Lautsprecher aus: Anfangsbestand 01.03. 80 Stück, Bestand 10.03. 123 Stück, Bestand 20.03. 92 Stück, Endbestand 31.03. 65 Stück. Berechnen Sie den durchschnittlichen Lagerbestand unter Berücksichtigung aller Werte!“ So geht Azubi Noah vor:

Schritt	Was ich mache	Warum?
1. Signalwort	„durchschnittlicher Lagerbestand“ + „aller Werte“	Thema Modul 10: alle gegebenen Bestände nehmen.
2. Formel	Ø LB = Summe der Bestände : Anzahl der Bestände	Aus dem Kopf – in der Klausur gibt es keine Werkzeugkarte.
3. Rechnen	(80 + 123 + 92 + 65) : 4 = 360 : 4 = **90 Stück**	Anzahl zählen: 4 Werte.
4. Kontrolle	Liegt 90 zwischen dem kleinsten (65) und größten Wert (123)? Ja.	Ein Durchschnitt liegt immer dazwischen.
5. Eintragen	Ins Kästchen: **90**	Nur das Ergebnis zählt – Einheit beachten.

Merke: Fünf Schritte für jede Rechenaufgabe: **Signalwort → Formel → Rechnen → Kontrolle → Eintragen.**

Aufgabe 3 ★ Geführt: Signalwort → Thema → Lösung

Lies nur den Satz aus der Prüfungsaufgabe. Welches Thema ist gefragt? Was ist der erste Lösungsschritt?

Satz aus der Aufgabe	Thema	Erster Schritt
„Der Fahrer der Spedition drängt zur Eile.“	Warenannahme	äußere Prüfung: Anschrift, Packstücke, Schäden
„Der Abverkauf läuft trotz aller Bemühungen schleppend.“	Lagerkennzahlen deuten	Lagerdauer hoch → Lagerkosten steigen
„Laut WWS müssten 55 Stück vorhanden sein.“	Inventur: Sollbestand	Ist − Soll rechnen
„Lieferzeit 5 Tage, Tagesabsatz 15 Paar …“	Meldebestand	(15 × 5) + Mindestbestand

3.1 Rechne die letzte Zeile aus: Mindestbestand 40 Paar, Höchstbestand 300 Paar. Meldebestand und Bestellmenge?

(15 × 5) + 40 = 115 Paar
300 − 40 = 260 Paar

Aufgabe 4 ★ Frei: Gemischtes Training im Prüfungsformat (Lernprodukt: Selbsttest (2 Punkte))

Zehn Aufgaben quer durch Lernfeld 7 – so gemischt wie in der Prüfung. Stoppe die Zeit: Ziel sind 25 Minuten.

Wortgeländer Stufe 3 – nur noch Verbindungswörter
Signalwort · Formel · Kontrolle

4.1 ★ Ein Fahrer liefert 8 Kartons. Welche Prüfung erfolgt in seiner Anwesenheit?

1 Qualität des Inhalts
2 Mindesthaltbarkeitsdatum jeder Packung
3 Anschrift, Anzahl der Packstücke, äußere Beschädigungen
4 Preise auf der Rechnung
5 Funktion der Geräte

Kennziffer: **3**

4.2 ★ Beim zweiseitigen Handelskauf wird ein versteckter Mangel entdeckt. Was gilt?

1 Er muss innerhalb von 2 Jahren gerügt werden.
2 Er muss unverzüglich nach der Entdeckung gerügt werden.
3 Er muss nicht gerügt werden.
4 Er muss innerhalb von 14 Tagen gerügt werden.
5 Er muss bei der Inventur gemeldet werden.

Kennziffer: **2**

4.3 ★ Welche Lagerung ist richtig?

1 Getränkekisten im obersten Regalfach
2 Glasreiniger neben Brot
3 Joghurt mit dem kürzesten MHD nach vorne
4 Paletten vor dem Notausgang
5 Tiefkühlware kurz im Gang zwischenlagern

Kennziffer: **3**

4.4 ★ Tagesabsatz 8 Stück, Lieferzeit 3 Tage, Mindestbestand 16 Stück. Meldebestand?

(8 × 3) + 16 = 40 Stück

4.5 ★ Anfangsbestand 31, Quartalsendbestände 45, 63, 57, 34 Stück. Ø Lagerbestand?

(31 + 45 + 63 + 57 + 34) : 5 = 46 Stück

4.6 ★ Absatz 690 Stück, Ø Lagerbestand 46 Stück. Umschlagshäufigkeit und Lagerdauer?

690 : 46 = 15
360 : 15 = 24 Tage

4.7 ★ Wann sinken die Lagerkosten?

1 wenn die Lagerdauer steigt
2 wenn der Mindestbestand erhöht wird
3 wenn die Umschlagshäufigkeit steigt
4 wenn die Bestellmengen steigen
5 wenn der Höchstbestand erhöht wird

Kennziffer: **3**

4.8 ★ Soll 40, Ist 36, Einstandspreis 12,50 €. Inventurdifferenz in Euro?

(36 − 40) × 12,50 = −50,00 €

4.9 ★ Ordne zu.

Begriffe: **1** permanente Inventur **2** Ursache einer Inventurdifferenz **3** Brandschutzzeichen **4** Rettungszeichen

Fall	Kennziffer
Jeder Artikel wird einmal im Jahr gezählt, Bestände werden fortgeschrieben.	**1**
Ware an falschem Platz übersehen	**2**
Feuerlöscher	**3**
Notausgang	**4**

4.10 ★ Die Lieferzeit wird kürzer. Welche Auswirkung hat das?

1 Der Meldebestand kann gesenkt werden.
2 Der Mindestbestand muss erhöht werden.
3 Die Lagerdauer steigt.
4 Der Höchstbestand muss erhöht werden.
5 Die Inventurdifferenz steigt.

Kennziffer: **1**

Aufgabe 5 ○ Lagerkennzahlen-Trainer (Nachweis: 3 Punkte)

Öffne den **Lagerkennzahlen-Trainer** (Link in itslearning). Löse alle fünf Runden mit je drei richtigen Aufgaben. Mach am Ende einen Screenshot vom Nachweis und lade ihn in itslearning hoch.

5.1 Trage hier ein:

Zeit	_____
Fehlversuche	_____
Lösungswege angesehen	_____
Mein häufigster Fehlertyp	_____

Aufgabe 6 ○ Escape Room „Nachtschicht im Zentrallager“ (Code: 2 Punkte)

Spielt in Teams zu zweit oder zu dritt. Sechs Stationen, sechs Ziffern – ein Tor-Code. Die Fallen-Liste am Ende zeigt euch, welche Fehler ihr gemacht habt.

6.1 Euer Ergebnis:

Tor-Code	___ ___ ___ ___ ___ ___
Zeit	_____
Tipps	_____
Eine Falle, die ich mir merke	_____

Aufgabe 7 ○ Für Profis: Prüfungsaufgaben selbst bauen

Für Profis

7.1 Erstelle eine MC-Aufgabe mit 5 Antworten zu „Lagerdauer und Lagerkosten“. Nur eine Antwort darf richtig sein; die vier falschen sollen typische Fehler enthalten.

7.2 Berechne in einem Durchgang: AB 80 Stück, Monatsendbestände Summe 1.220 Stück, Absatz 1.400 Stück. Ø Lagerbestand, Umschlag (1 Nachkommastelle), Lagerdauer (aufrunden).

7.3 Vergleiche: § 377 HGB (LF 7) und die Gewährleistung beim Verbrauchsgüterkauf (LF 10). Nenne zwei Unterschiede.

7.1 z. B. Frage „Welche Aussage ist richtig?“; richtig: „Steigt die Umschlagshäufigkeit, sinken die Lagerkosten.“; Distraktoren mit verdrehter Richtung, falscher Formel, sachfremdem Zusammenhang.

7.2 Ø LB = (80 + 1.220) : 13 = 100 Stück; Umschlag = 1.400 : 100 = 14,0; Lagerdauer = 360 : 14 = 25,7 → 26 Tage

7.3 Handelskauf: unverzügliche Untersuchungs- und Rügepflicht, sonst gilt die Ware als genehmigt. Verbrauchsgüterkauf: keine Rügepflicht, 2 Jahre Gewährleistung, Beweislastumkehr (1 Jahr, § 477 BGB).

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 17 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 2)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen und die Punkte ins Punktekonto eintragen. Den **Prüfungs-Check** zu diesem Modul bekommst du im Unterricht.